.NET 10 | Angular 19 | B2B SaaS

Scholario

Plan biznesowy, produktowy i techniczny elektronicznego dziennika

Cel produktu: bezpieczny i prosty system dla administracji placówki, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Dokument przygotowany na podstawie analizy repozytorium projektu Scholario.
Wersja: 1.0 | Stan technologiczny: .NET 10, Angular 19

1. Streszczenie zarządcze

Scholario posiada fundament techniczny elektronicznego dziennika: logowanie, role użytkowników, klasy, uczniów, nauczycieli, przedmioty, oceny, plan lekcji, sale i podstawy frekwencji. Backend działa w architekturze warstwowej .NET 10, a frontend jest zbudowany w Angularze.

> **Wniosek:** projekt jest prototypem/MVP technicznym, ale nie jest jeszcze gotowy do wdrożenia w prawdziwej placówce. Najpierw należy zamknąć luki bezpieczeństwa, wprowadzić obsługę placówek i roku szkolnego oraz zbudować panel administracyjny.

Rekomendowana strategia to rozpoczęcie od szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Moduł uczelniany powinien powstać później jako osobny etap, ponieważ uczelnie mają odmienny model organizacyjny.

2. Stan obecny projektu

Backend

- **Technologie:** .NET 10, ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core 10, SQL Server, JWT, FluentValidation, AutoMapper.
- **Warstwy:** Domain, Application, Infrastructure i API.
- **Użytkownicy:** administrator, nauczyciel, uczeń i rodzic.
- **Organizacja:** grupy/klasy, uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedmioty.
- **Oceny:** wartość, typ, waga, data, ocena opisowa.
- **Plan:** godziny lekcyjne, dni tygodnia, przedmioty, grupy, sale i wpisy planu.
- **Frekwencja:** istnieją encje i endpointy, ale sposób przechowywania wymaga uporządkowania.
- **Komunikacja:** istnieją encje wiadomości i powiadomień, lecz moduł nie jest kompletny biznesowo.

Frontend

- Angular 19, routing i guard autoryzacji.
- Logowanie i przechowywanie tokenu JWT.
- Menu zależne od roli użytkownika.
- Widok planu lekcji, ocen i przedmiotów.
- Edycja planu lekcji przez drag-and-drop.
- Część pozycji menu jest jeszcze atrapą i prowadzi do `#`.

3. Ocena gotowości produktu

Obszar	Ocena	Wniosek
Fundament technologiczny	Dobra	Warstwy backendu i podstawowy frontend są już obecne.

Funkcjonalne MVP	Częściowe	Istnieją oceny, plan, grupy i użytkownicy, ale brakuje procesów administracyjnych.
Bezpieczeństwo	Niewystarczające	Potrzebne są poprawki autoryzacji, sekretów, audytu i ochrony danych.
Skalowalność	Niska/średnia	Brakuje placówki/tenanta, roku szkolnego, cache i monitoringu.
Gotowość komercyjna	Niska	Produkt wymaga pilotażu i przygotowania operacyjnego.

4. Segmenty klientów i propozycja wartości

Segment startowy

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szczególnie małe i średnie placówki oraz szkoły prywatne, które potrzebują prostszego i bardziej elastycznego narzędzia.

Role użytkowników

- **Administrator:** konfiguracja szkoły, użytkownicy, klasy, raporty i uprawnienia.
- **Nauczyciel:** oceny, frekwencja, plan, wiadomości i materiały.
- **Uczeń:** oceny, frekwencja, plan, zadania i ogłoszenia.
- **Rodzic:** podgląd dzieci, oceny, frekwencja, plan i kontakt ze szkołą.

> **Propozycja wartości:** jeden bezpieczny, czytelny i dostępny mobilnie dziennik dla całej placówki, który ogranicza pracę administracyjną nauczycieli i poprawia komunikację z rodzicami.

5. Zakres MVP

Priorytet P0 — konieczne przed pilotażem

- Model placówki/tenanta i izolacja danych szkół.
- Rok szkolny, semestr i okresy klasyfikacyjne.
- Panel administratora szkoły.
- Import użytkowników i klas z CSV.
- Kompletna autoryzacja każdego endpointu.
- Oceny, frekwencja, plan, wiadomości i powiadomienia.
- Panel rodzica z obsługą wielu dzieci.
- Historia zmian ocen i frekwencji.
- Reset hasła i zmiana hasła.
- Testy jednostkowe, integracyjne i autoryzacyjne.

Priorytet P1 — wersja komercyjna

- Raporty dla dyrekcji.
- Powiadomienia e-mail/push.
- Eksport i import danych.
- PWA lub aplikacja mobilna.
- Dashboard operatora SaaS.
- Monitoring, backupy, SLA i helpdesk.

Priorytet P2 — rozszerzenie

- Zadania i materiały.
- Usprawiedliwienia online.
- Biblioteka i dokumenty.
- Praktyki zawodowe.
- Moduł uczelniany: wydziały, semestry, ECTS, sesje i protokoły.

6. Najważniejsze prace techniczne

Bezpieczeństwo

- Przenieść klucz JWT i connection string do sekretów środowiskowych.
- Wymusić HTTPS i poprawną walidację issuer/audience/klucza.
- Zastąpić luźne role politykami uprawnień.
- Zabezpieczyć endpointy uczniów, rejestracji, ocen i frekwencji.
- Dodać kontrolę dostępu do konkretnej placówki i ucznia, aby wyeliminować IDOR.
- Usunąć automatyczne dane testowe z produkcji.
- Dodać limitowanie logowania, reset haseł, MFA i audyt.

Model danych

Docelowo potrzebne są encje:

Encja	Zastosowanie
Tenant/School	Izolacja danych placówek.
AcademicYear	Rok szkolny i archiwizacja.
Semester/GradingPeriod	Semestry i okresy klasyfikacyjne.
AuditLog	Historia zmian i odpowiedzialność użytkowników.
AttendanceRecord	Relacyjna frekwencja zamiast AttendanceJson.
Permission/RoleAssignment	Dokładne uprawnienia w placówce.

Jakość i wdrożenie

- Projekty testowe jednostkowe i integracyjne.
- CI/CD dla backendu i frontendu.
- Środowiska Development, Staging i Production.
- Centralne logowanie, monitoring i alerty.
- Backup oraz test odtwarzania bazy.
- Dokumentacja API i instrukcja administratora.

7. Roadmapa

Etap	Zakres	Cel
0. Uporządkowanie	Bezpieczeństwo, konfiguracja, testy, model danych	Stabilna baza do pilotażu
1. MVP	Jedna placówka, administrator, oceny, frekwencja, plan i rodzic	Pierwsza użyteczna wersja

2. Pilotaż	Jedna lub dwie szkoły, pomiary i feedback	Walidacja problemu i UX
3. Komercjalizacja	Multi-tenant, płatności, SLA, support, raporty i integracje	Pierwsze płatne wdrożenia
4. Uczelnie	Wydziały, semestry, ECTS, sesje i protokoły	Nowy segment rynku

8. Model biznesowy

Rekomendowany jest model **B2B SaaS**. Płatnikiem powinna być placówka, organ prowadzący lub sieć szkół. Uczeń i rodzic korzystają z systemu w ramach licencji szkoły.

- Bezpłatny pilotaż dla jednej placówki lub kilku klas.
- Abonament zależny od liczby aktywnych uczniów.
- Opłata wdrożeniowa za import danych i konfigurację.
- Pakiet standardowy z komunikacją i raportami.
- Pakiet enterprise z integracjami, SLA i dedykowanym wsparciem.

Przed ustaleniem cennika należy przeprowadzić rozmowy z dyrektorami i zebrać informacje o obecnych kosztach, problemach oraz wymaganiach zakupowych.

9. Operacje i zgodność

System będzie przetwarzał dane dzieci, rodziców, nauczycieli, oceny i frekwencję. Przed komercjalizacją potrzebne są:

- analiza RODO z ekspertem,
- polityka prywatności i regulamin,
- umowy powierzenia danych,
- polityka retencji i usuwania danych,
- procedura obsługi incydentów,
- backup i odtwarzanie awaryjne,
- rejestr dostępu i audyt operacji.

10. Metryki sukcesu

- liczba aktywnych placówek,
- liczba aktywnych nauczycieli i rodziców,
- częstotliwość logowania,
- liczba wystawionych ocen i wpisów frekwencji,
- czas odpowiedzi API,
- liczba błędów i zgłoszeń,
- konwersja pilotażu na płatną umowę,
- retencja placówek po roku szkolnym,
- koszt infrastruktury na ucznia.

11. Rekomendowane następne kroki

1. Zabezpieczyć konfigurację i wszystkie endpointy.
2. Dodać model placówki, roku szkolnego i tenantów.
3. Stworzyć panel administratora.
4. Przebudować frekwencję na model relacyjny.
5. Dodać panel rodzica i komunikację.
6. Napisać testy autoryzacji i testy integracyjne.
7. Uruchomić środowisko testowe z backupem i monitoringiem.
8. Przeprowadzić pilotaż w jednej placówce.
9. Zebrać feedback od dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów.
10. Na podstawie pilotażu ustalić cennik i zakres wersji komercyjnej.

> **Najważniejsza rekomendacja:** nie rozwijać jednocześnie pełnego systemu dla szkół i uczelni. Najpierw stworzyć bezpieczny, wygodny i kompletny dziennik dla jednej szkoły, a dopiero później rozszerzać produkt o kolejne segmenty.

Dokument jest planem produktowo-biznesowym przygotowanym na podstawie analizy kodu projektu. Kwestie prawne, RODO, ceny i wymagania formalne powinny zostać zweryfikowane z odpowiednimi specjalistami.